

実戦 1

剛体のつり合いと衝突

運動量・エネルギー・相対運動

2021–2024年度 原題20問

解答・解説なし

A 剛体のつり合い

演習01–08

p.03–12

B 運動量・衝突

演習09–16

p.13–21

C 力と運動（補充）

演習17–20

p.22–26

この冊子の使い方

原題の文章・図・選択肢・解答番号は、提供された原資料のまま掲載しています。

冊子の演習番号01–20と、原題の「問」・解答番号を区別してください。

共通資料を含む連続問題は、前のページの条件・図も参照して解答してください。

難度表示は授業用の目安です。公式の難度区分・正答率ではありません。

氏名

受講日

A・Bを授業の中心とし、Cは補充演習として使用します。

解答記録シート

選択肢の番号を記入してください。原題20問・解答欄22個。

演習	掲載頁	原解答番号	初回解答		訂正後		時間（分）
01	3	1					
02	4-5	1					
03	6	4					
04	7	1					
05	9	11					
06	10	12					
07	11	13					
08	12	14					
09	13-14	1					
10	15	12					
11	16	13					
12	17	4・5					
13	18	25					
14	19	26					
15	20	27					
16	21	28					
17	22	2					
18	24	8・9					
19	25	10					
20	26	11					

2つの欄がある演習12・18は、左から原解答番号の順に記入してください。

復習が必要な演習： _____

演習 01

基礎

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第1問 問1
原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

問 1 変形しない長い板を用意し、板の両端の下面に細い角材を取り付けた。水平な床の上に、二つの体重計 a、b を離して置き、それぞれの体重計が正しく重さを計測できるように板をのせた。

図 1 のように、体重計ではかると 60 kg の人が、板の全長を 2 : 1 に内分する位置(体重計 a から遠く、体重計 b に近い)に、片足立ちでのって静止した。このとき、体重計 a と b の表示は、それぞれ何 kg を示すか。数値の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、板と角材の重さは考えなくてよいものとする。

1

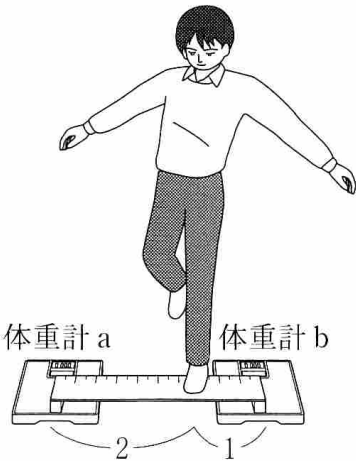


図 1

	体重計 a	体重計 b
①	30	30
②	60	60
③	20	40
④	40	20
⑤	40	80
⑥	80	40

解答 原番号 1

所要時間： 分

演習 02

1 / 2

基礎

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」第2日程（追試験）第1問 問1

原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

図2と選択肢は次ページにあります。

問 1 2 個の同じ角材(角材 1 と角材 2)，および質量が無視できて変形しない薄い板を，図 1 のように貼りあわせて水平な床に置いた。図 2 の(ア)～(エ)のように薄い板の長さが異なるとき，倒れることなく床の上に立つものをすべて選び出した組合せとして最も適当なものを，次ページの①～④のうちから一つ選べ。ただし，図 2 は図 1 を矢印の向きから見たものであり， G_1 と G_2 はそれぞれ角材 1 と角材 2 の重心， C は G_1 と G_2 の中点である。

1

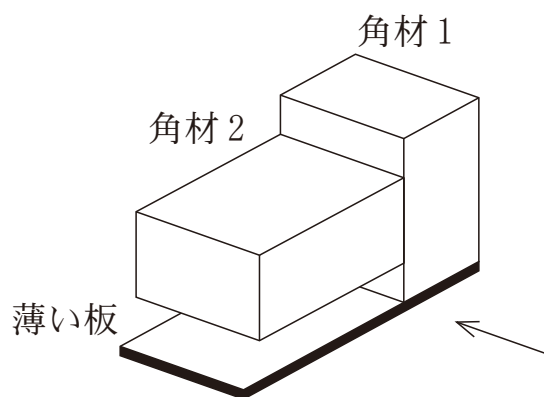


図 1

計算・メモ

図2と選択肢は次ページにあります。

演習 02

2 / 2

基礎

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」 第2日程（追試験） 第1問 問1

原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

前ページの問題文とあわせて解答してください。

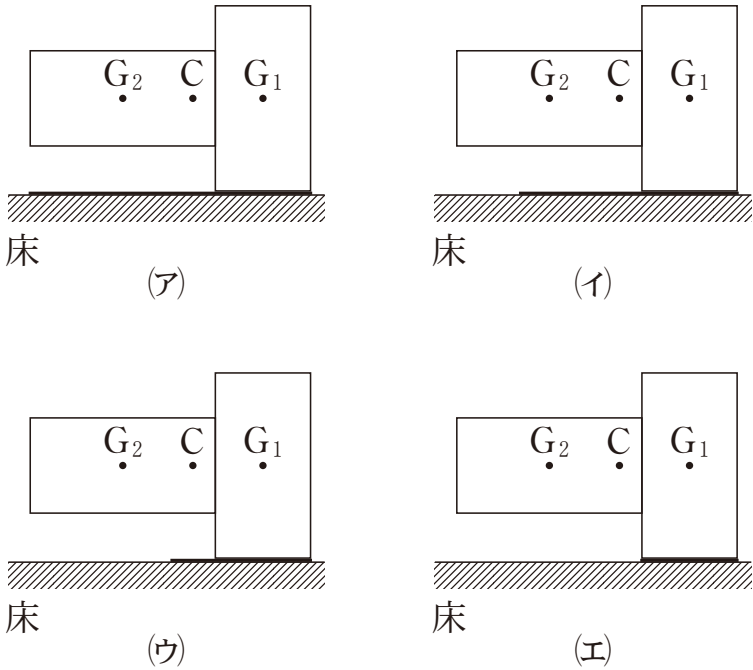


図 2

- ① (ア)
- ② (ア), (イ)
- ③ (ア), (イ), (ウ)
- ④ (ア), (イ), (ウ), (エ)

計算・メモ

解答

原番号 1

所要時間： 分

演習 03

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第1問 問3
原資料PDF p.9 / 原冊子 p.8

問 3 質量が M で密度と厚さが均一な薄い円板がある。この円板を、外周の点 P に糸を付けてつるした。次に、円板の中心の点 O から直線 OP と垂直な方向に距離 d だけ離れた点 Q に、質量 m の物体を軽い糸で取り付けたところ、図 3 のようになって静止した。直線 OQ 上で点 P の鉛直下方にある点を C としたとき、線分 OC の長さ x を表す式として正しいものを、後の①～④のうちから一つ選べ。 $x =$ 4

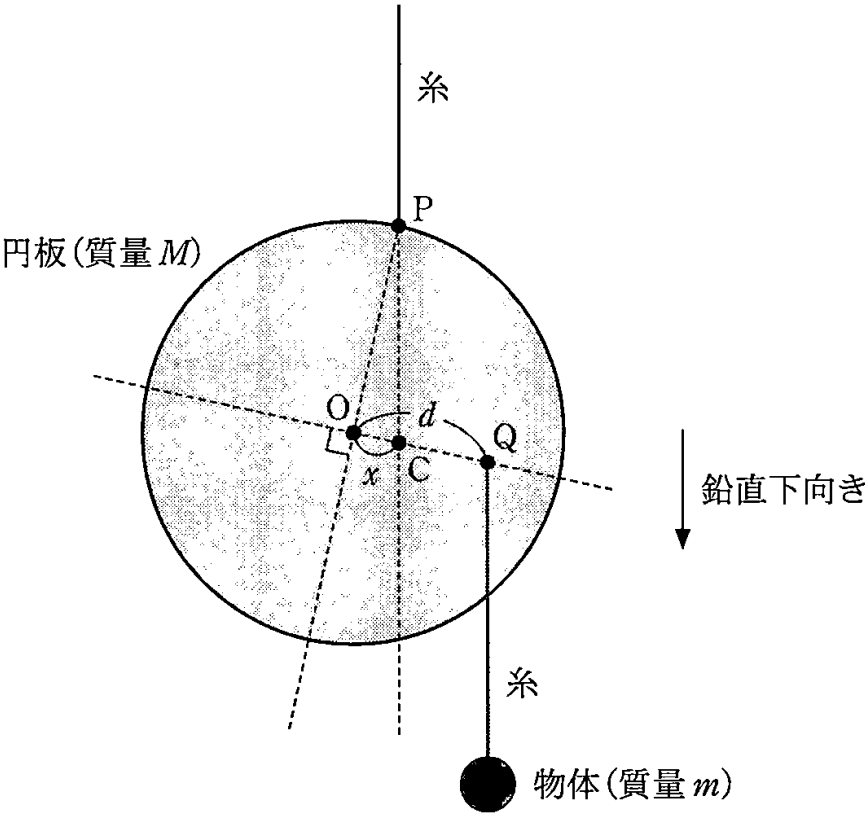


図 3

- ① $\frac{m}{M - m} d$
- ② $\frac{m}{M + m} d$
- ③ $\frac{M}{M - m} d$
- ④ $\frac{M}{M + m} d$
- :

解答 原番号 4

所要時間： 分

演習 04

標準

出典：2024年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第1問 問1
原資料PDF p.1 / 原冊子 p.4

問 1 図 1 のように、直角二等辺三角形の一樣な薄い板を水平な床に対して垂直に立てる。板の頂点を A, B, C とし、板が壁と垂直になるように、頂点 A を壁に接触させる。AC = BC = L とする。板の重心は辺 BC から $\frac{L}{3}$ の距離のところにある。この三角形を含む鉛直面内で、点 B に水平右向きに大きさ F の力を加えるとき、板が点 A のまわりに回転しないような F の最大値を表す式として正しいものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、板の質量を M とし、重力加速度の大きさを g とする。

1

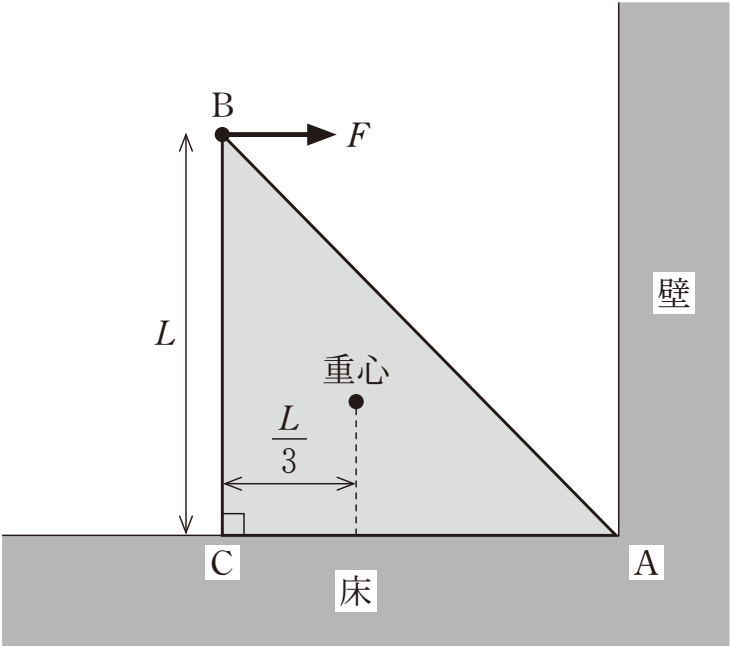


図 1

- ① $\frac{Mg}{3\sqrt{2}}$
- ② $\frac{Mg}{3}$
- ③ $\frac{Mg}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{2} Mg}{3}$
- ⑤ $\frac{2 Mg}{3}$
- ⑥ Mg

解答 原番号 1

所要時間： 分

演習05-08 共通資料

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第3問

問1-4 共通の設定 / 原資料PDF p.16 / 原冊子 p.20

次の4問は、このページの条件・図を共通して用います。

図1のように、薄いものさしを両手の人差し指の上にのせて、同じ高さのまま水平に保ち、左右の指の間隔をゆっくりと縮める。左右の指は交互に滑り、ものさしの重心付近でたがいに接する。

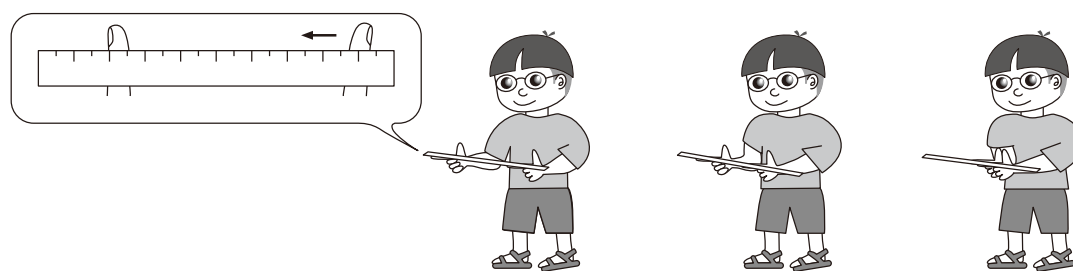


図 1

この現象を段階を踏んで物理的に考察してみよう。

図2には、左右の指の間隔をゆっくりと縮めるときに、ものさしにはたらく力の向きを矢印で、作用点を黒丸で示している。左指からものさしにはたらく垂直抗力と摩擦力の大きさをそれぞれ N_L , f_L 、右指からものさしにはたらく垂直抗力と摩擦力の大きさをそれぞれ N_R , f_R 、ものさしの重心から左指までの距離を x_L 、右指までの距離を x_R 、ものさしの質量を m 、重力加速度の大きさを g とする。指とものさしの間の静止摩擦係数 μ や動摩擦係数 μ' ($\mu > \mu'$) は、それぞれ左指と右指で等しいものとする。

また、指の間隔を縮めるとき左指は動かさず、右指を左指に近づけるようにする。

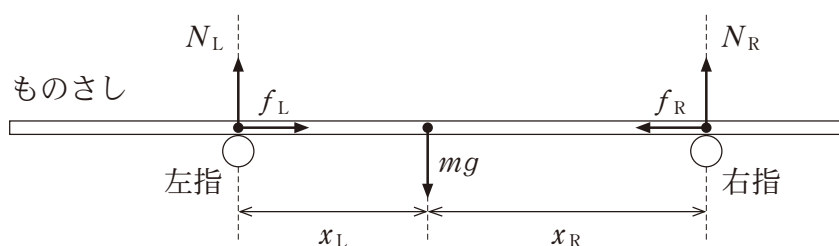


図 2

演習 05

基礎

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第3問 問1

原資料PDF p.16-17 / 原冊子 p.20-21

共通の設定：p.08

問 1 次の文章中の空欄 **ア** ・ **イ** に入れる式の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **11**

最初に、ものさしにはたらく鉛直方向の力の関係を考えよう。ものさしは同じ高さのまま水平に保たれるので、 x_L と x_R の大小関係にかかわらず、垂直抗力と重力の間には **ア** が成り立ち、重心から指までの距離と垂直抗力の間には **イ** が成り立つ。

	ア	イ
①	$N_L + N_R = mg$	$N_L x_L = N_R x_R$
②	$N_L + N_R = mg$	$N_L x_R = N_R x_L$
③	$N_L = N_R = mg$	$N_L x_L = N_R x_R$
④	$N_L = N_R = mg$	$N_L x_R = N_R x_L$
⑤	$N_L = N_R = \frac{mg}{2}$	$N_L x_L = N_R x_R$
⑥	$N_L = N_R = \frac{mg}{2}$	$N_L x_R = N_R x_L$

計算・メモ

解答

原番号 11

所要時間： 分

演習 06

標準

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第3問 問2
原資料PDF p.18 / 原冊子 p.22
共通の設定：p.08

次に、ものさしに指からはたらく摩擦力と水平方向の運動について段階 1 から段階 4 に分けて考えてみよう。指の間隔を縮める前は $x_L < x_R$ とする。

問 2 次の文章中の空欄 **ウ**・**エ** に入れる式の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **12**

段階 1 図 3 に示すように、左右の指の間隔を縮めようと力を加えるが、この段階では指とものさしは静止している。このとき、ものさしにはたらく摩擦力は静摩擦力であり、 f_L と f_R の関係は **ウ** である。左指および右指からものさしにはたらく最大摩擦力の大きさには **エ** の関係があるので、さらに力を加えると、右指から滑り始める。

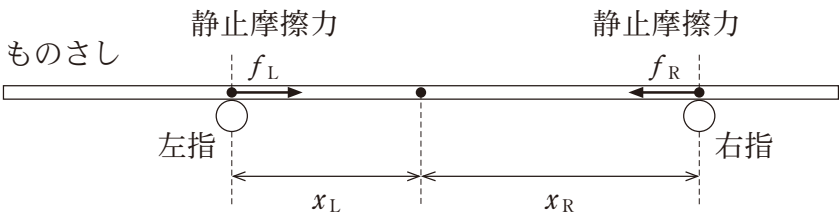


図 3

	ウ	エ
①	$f_L > f_R$	$\mu N_L > \mu N_R$
②	$f_L > f_R$	$\mu N_L < \mu N_R$
③	$f_L = f_R$	$\mu N_L > \mu N_R$
④	$f_L = f_R$	$\mu N_L < \mu N_R$
⑤	$f_L < f_R$	$\mu N_L > \mu N_R$
⑥	$f_L < f_R$	$\mu N_L < \mu N_R$

解答

原番号 12

所要時間： 分

演習 07

発展

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第3問 問3
原資料PDF p.19 / 原冊子 p.23
共通の設定：p.08

問 3 次の文章中の空欄 **オ** ・ **カ** に入れる語と式の組合せとして最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。 **13**

段階 2 図 4 のように右指が滑り始めてからは、右指から動摩擦力、左指から静摩擦力がものさしにはたらく。この段階では x_R が小さくなるにつれ、 N_R は **オ** なり、 f_R も変化する。 f_R と左指からものさしにはたらく最大摩擦力の大きさとが等しくなるまで右指だけが滑り、ものさしの重心に近づく。 f_R と左指での最大摩擦力の大きさとが等しくなったときの N_L を N_{L2} 、 N_R を N_{R2} とすると、 $\frac{N_{L2}}{N_{R2}} =$ **カ** となる。したがって、このとき $x_L > x_R$ であることがわかる。 f_R と左指での最大摩擦力の大きさが等しくなると、今度は左指が滑り始める。

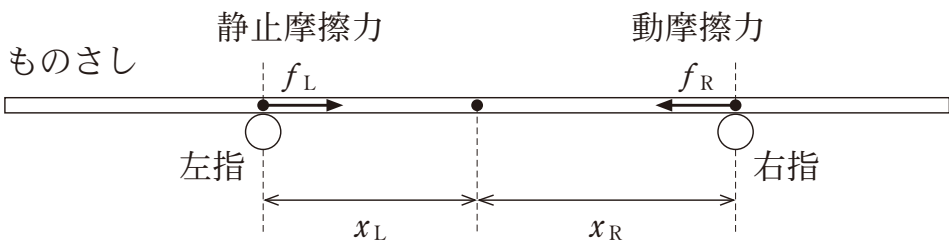


図 4

	①	②	③	④
オ	小さく	小さく	大きく	大きく
カ	$\frac{\mu}{\mu'}$	$\frac{\mu'}{\mu}$	$\frac{\mu}{\mu'}$	$\frac{\mu'}{\mu}$

演習 08

標準

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第3問 問4
原資料PDF p.20 / 原冊子 p.24
共通の設定：p.08

問 4 次の文章中の空欄 キ ・ ク に入れる語句の組合せとして最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。 14

段階 3 左指が滑り始めた直後は図 5 のように、ものさしにはたらく摩擦力は動摩擦力となる。この段階では、 f_R は f_L より キ ため、ものさしは ク に加速され、ものさしの速度が右指の速度に等しくなると右指の滑りが止まる。

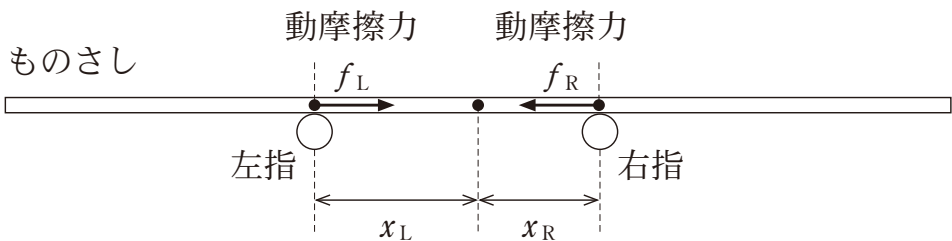


図 5

	①	②	③	④
キ	小さい	小さい	大きい	大きい
ク	右向き	左向き	右向き	左向き

段階 4 この段階では、左指が滑るが、右指は滑らない。つまり、段階 2 から段階 3 で考察した現象の左右が逆転し、しばらくは左指が滑る。これらの現象が交互に繰り返され、最後には左右の指がものさしの重心の近くで接することになる。

解答 原番号 14

所要時間： 分

演習 09

1 / 2

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第1問 問1

原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

図1・図2は次ページにあります。

問 1 図 1 のように，水平面内の直線上をなめらかに運動する質量 m_A の台車 A を，同じ直線上をなめらかに運動する質量 m_B の台車 B に追突させる。台車 A にはばねが取り付けられている。図 2 は，このときの台車 A，B の衝突前後の速度 v と時間 t の関係を表す v - t グラフであり，速度の正の向きは図 1 の右向きである。次の文中の空欄 1 に入れる語句として最も適当なものを，直後の $\left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right\}$ で囲んだ選択肢のうちから一つ選べ。ただし，台車 A，B の車輪とばねの質量は，無視できるものとする。

台車 A の質量と台車 B の質量の比 $\frac{m_A}{m_B}$ は，

- 1

{

① 0.5 である。

② 1.0 である。

③ 1.5 である。

④ 2.0 である。

⑤ これだけでは定まらない。

計算・メモ

図1・図2は次ページにあります。

演習 09 2 / 2

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 追試験 第1問 問1

原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

前ページの問題文とあわせて解答してください。

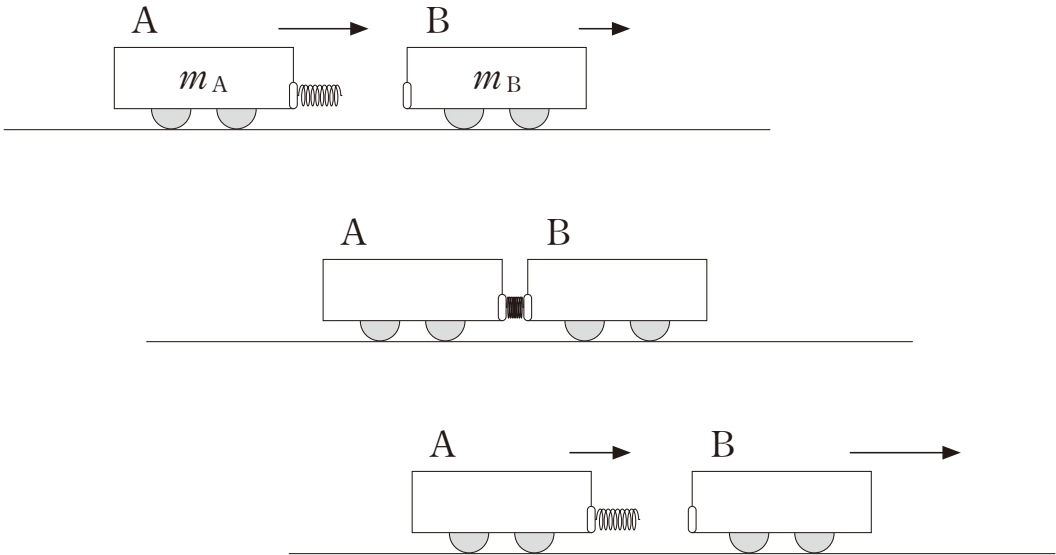


図 1

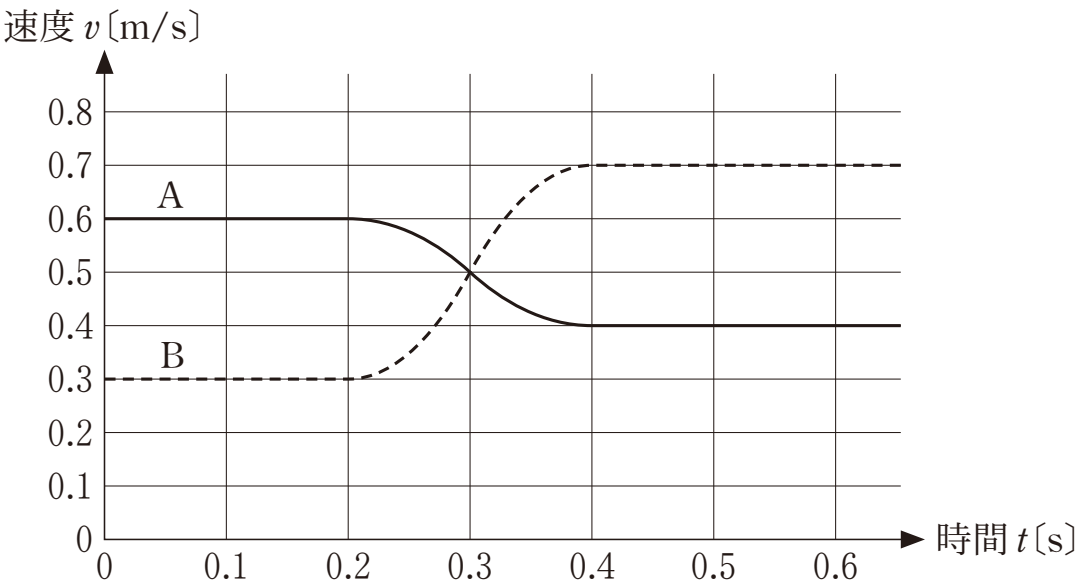


図 2

解答 原番号 1

所要時間： 分

演習 10

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第2問 問5

原資料PDF p.17 / 原冊子 p.16

さらに、Bさんは、一定の速さで運動をしている物体の質量を途中で変えるとどうなるだろうかという疑問を持ち、次の2通りの実験を行った。

問 5 小球を発射できる装置がついた質量 M_1 の台車と、質量 m_1 の小球を用意した。この装置は、台車の水平な上面に対して垂直上向きに、この小球を速さ v_1 で発射できる。図3のように、水平右向きに速度 V で等速直線運動する台車から小球を打ち上げた。このとき、小球の打ち上げの前後で、台車と小球の運動量の水平成分の和は保存する。小球を打ち上げる直前の速度 V と、小球を打ち上げた直後の台車の速度 V_1 の関係式として正しいものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 12

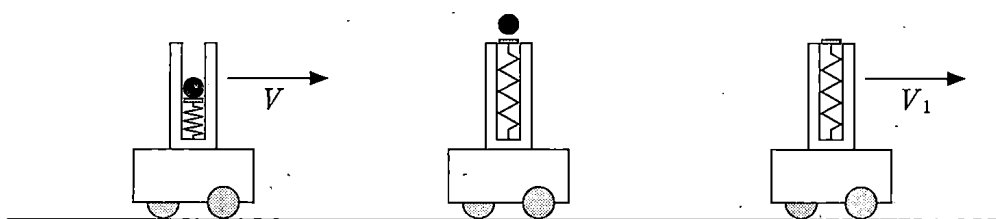


図 3

- ① $V = V_1$
- ② $(M_1 + m_1)V = M_1V_1$
- ③ $M_1V = (M_1 + m_1)V_1$
- ④ $M_1V = m_1V_1$
- ⑤ $\frac{1}{2}(M_1 + m_1)V^2 = \frac{1}{2}M_1V_1^2$
- ⑥ $\frac{1}{2}(M_1 + m_1)V^2 = \frac{1}{2}M_1V_1^2 + \frac{1}{2}m_1v_1^2$

解答

原番号 12

所要時間： 分

演習 11

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第2問 問6

原資料PDF p.18 / 原冊子 p.17

問 6 次に、図 4 のように、水平右向きに速度 V で等速直線運動する質量 M_2 の台車に質量 m_2 のおもりを落としたところ、台車とおもりが一体となって速度 V_2 と同じ向きに、速度 V_2 で等速直線運動した。ただし、おもりは鉛直下向きに落下して速さ v_2 で台車に衝突したとする。 V と V_2 が満たす関係式を説明する文として最も適当なものを、後の①～⑤のうちから一つ選べ。

13

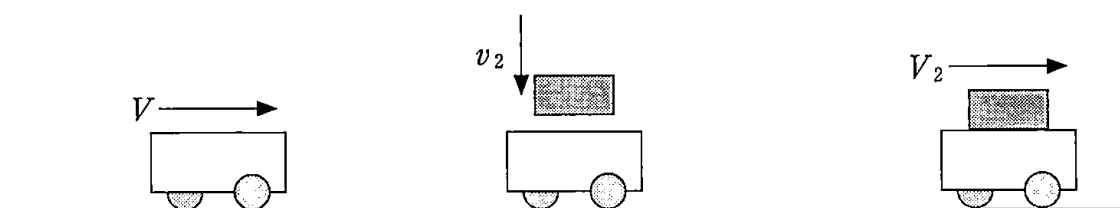


図 4

- ① おもりは鉛直下向きに運動して衝突したので、水平方向の速度は変化せず、 $V = V_2$ である。
- ② 全運動量が保存するので、 $M_2V + m_2v_2 = (M_2 + m_2)V_2$ が成り立つ。
- ③ 運動量の水平成分が保存するので、 $M_2V = (M_2 + m_2)V_2$ が成り立つ。
- ④ 全運動エネルギーが保存するので、
$$\frac{1}{2}M_2V^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}(M_2 + m_2)V_2^2$$
 が成り立つ。
- ⑤ 運動エネルギーの水平成分が保存するので、
$$\frac{1}{2}M_2V^2 = \frac{1}{2}(M_2 + m_2)V_2^2$$
 が成り立つ。

解答

原番号 13

所要時間： 分

演習 12

標準

出典：2023年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第1問 問3
原資料PDF p.5-6 / 原冊子 p.8-9

問 3 図 3 のように、池一面に張った水平な氷の上で、そりが岸に接している。そりの上面は水平で、岸と同じ高さである。また、そりと氷の間には摩擦力ははたらない。岸の上を水平左向きに滑ってきたブロックがそりに移り、その上を滑った。そりに対してブロックが動いている間、ブロックとそりの間には摩擦力がはたらき、その後、ブロックはそりに対して静止した。

ブロックがそりの上を滑り始めてからそりの上で静止するまでの間の、運動量と力学的エネルギーについて述べた次の文章中の空欄 ・ に入れる文として最も適当なものを、後の①～④のうちから一つずつ選べ。ただし、同じものを繰り返し選んでもよい。

そりが岸に固定されていて動けない場合は、 。そりが固定されておらず、氷の上を左に動くことができる場合は、 。

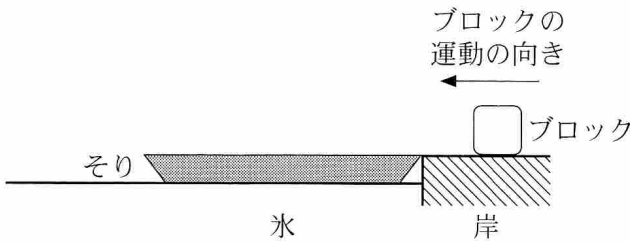


図 3

・ の選択肢

- ① ブロックとそりの運動量の総和も、ブロックとそりの力学的エネルギーの総和も保存する
- ② ブロックとそりの運動量の総和は保存するが、ブロックとそりの力学的エネルギーの総和は保存しない
- ③ ブロックとそりの運動量の総和は保存しないが、ブロックとそりの力学的エネルギーの総和は保存する
- ④ ブロックとそりの運動量の総和も、ブロックとそりの力学的エネルギーの総和も保存しない

解答

原番号 4

原番号 5

所要時間： 分

演習 13

標準

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験（第1日程） 第4問 問1

原資料PDF p.29 / 原冊子 p.28

このページの設定・図1は、演習14-16でも用います。

Aさんは固定した台座の上に立っていて、Bさんは水平な氷上に静止したそりの上に立っている。図1のように、Aさんが質量 m のボールを速さ v_A 、水平面となす角 θ_A で斜め上方に投げたとき、ボールは速さ v_B 、水平面となす角 θ_B で、Bさんに届いた。そりとBさんを合わせた質量は M であった。ただし、そりと氷との間に摩擦力ははたらかないものとする。空気抵抗は無視できるものとし、重力加速度の大きさを g とする。

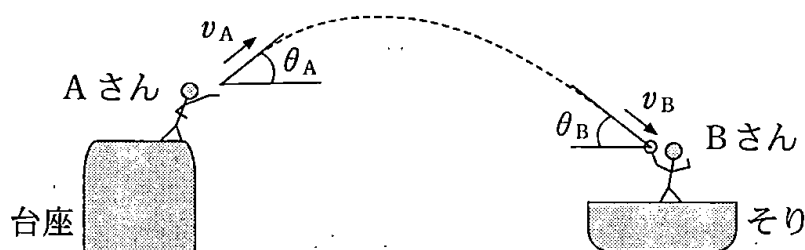


図 1

問 1 Aさんが投げた瞬間のボールの高さと、Bさんに届く直前のボールの高さが等しい場合には、 $v_A = v_B$ 、 $\theta_A = \theta_B$ である。図1のように、Aさんが投げた瞬間のボールの高さの方が、Bさんに届く直前のボールの高さより高いとき、 v_A 、 v_B 、 θ_A 、 θ_B の大小関係を表す式として正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

25

- ① $v_A > v_B$, $\theta_A > \theta_B$
- ② $v_A > v_B$, $\theta_A < \theta_B$
- ③ $v_A < v_B$, $\theta_A > \theta_B$
- ④ $v_A < v_B$, $\theta_A < \theta_B$

解答

原番号 25

所要時間： 分

演習 14

標準

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験（第1日程） 第4問 問2

原資料PDF p.30 / 原冊子 p.29

共通の設定：p.18（演習13）

問 2 B さんが届いたボールを捕球して、そりと B さんとボールが一体となって氷上をすべり出す場合を考える。捕球した後、そりと B さんの速さが一定値 V になった。 V を表す式として正しいものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 $V =$ 26

① $\frac{(m + M) v_B \cos \theta_B}{M}$

② $\frac{(m + M) v_B \sin \theta_B}{M}$

③ $\frac{m v_B \cos \theta_B}{m + M}$

④ $\frac{m v_B \sin \theta_B}{m + M}$

計算・メモ

解答

原番号 26

所要時間： 分

演習 15

基礎

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験（第1日程） 第4問 問3

原資料PDF p.30 / 原冊子 p.29

共通の設定：p.18（演習13）／原文の「問2」は演習14を指します。

問 3 問 2 のように，B さんが届いたボールを捕球して一体となって運動するときの全力的エネルギー E_2 と，捕球する直前の全力的エネルギー E_1 との差 $\Delta E = E_2 - E_1$ について記述した文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

27

- ① ΔE は負の値であり，失われたエネルギーは熱などに変換される。
- ② ΔE は正の値であり，重力のする仕事の分だけエネルギーが増加する。
- ③ ΔE はゼロであり，エネルギーは常に保存する。
- ④ ΔE の正負は， m と M の大小関係によって変化する。

計算・メモ

解答

原番号 27

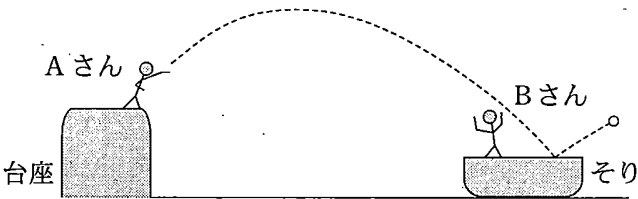
所要時間： 分

演習 16

発展

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験（第1日程） 第4問 問4
原資料PDF p.31 / 原冊子 p.30
共通の設定：p.18（演習13）

問 4 図2のように、Bさんが届いたボールを捕球できず、ボールがそり上面に衝突し跳ね返る場合を考える。このとき、衝突前に静止していたそりは、衝突後も静止したままであった。ただし、そり上面は水平となっており、そり上面とボールの間には摩擦力ははたらかないものとする。



以下のAさんとBさんの会話の内容が正しくなるように、次の文章中の空欄 **ア**・**イ** に入れる語句の組合せとして最も適当なものを、下の①～④のうちから一つ選べ。 **28**

Aさん：あれ？そりはつるつるの氷の上にあるのに、全然動かなかったのは、
どうしてなんだろう？
Bさん：全然動かなかったということは、ボールからそりに **ア** と言えるわけだね。
Aさん：こうなるときには、ボールとそりは必ず弾性衝突しているんだろうか？
Bさん： **イ** と思うよ。

	ア	イ
①	与えられた力積がゼロ	そうだね、エネルギー保存の法則から必ず弾性衝突になる
②	与えられた力積がゼロ	いいえ、鉛直方向の運動によっては弾性衝突とは限らない
③	はたらいた力の水平方向の成分がゼロ	そうだね、エネルギー保存の法則から必ず弾性衝突になる
④	はたらいた力の水平方向の成分がゼロ	いいえ、鉛直方向の運動によっては弾性衝突とは限らない

演習 17

標準

出典：2021年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験（第1日程） 第1問 問2

原資料PDF p.6 / 原冊子 p.5

問 2 次の文章中の空欄 2 に入れる数値として最も適当なものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。

なめらかに回転する定滑車と動滑車を組合せた装置を用いて、質量 50 kg の荷物を、質量 10 kg の板にのせて床から持ち上げたい。質量 60 kg の人が、図 2 のように板に乗って鉛直下向きにロープを引いた。ロープを引く力を徐々に強めていったところ、引く力が 2 N より大きくなると、初めて荷物、板および自分自身を一緒に持ち上げることができた。ただし、動滑車をつるしているロープは常に鉛直であり、板は水平を保っていた。滑車およびロープの質量は無視できるものとする。また、重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 とする。

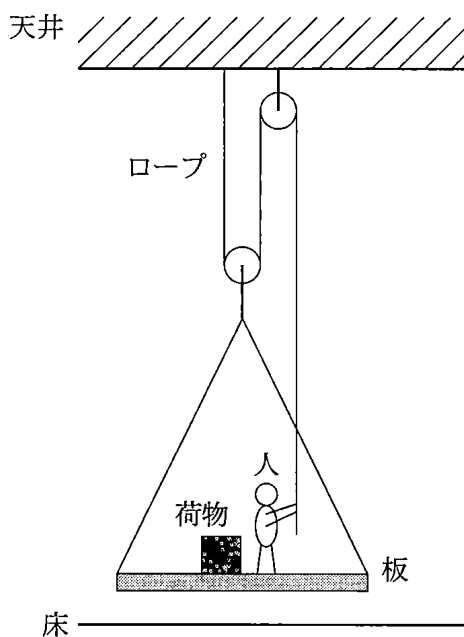


図 2

① 2.0×10^1

② 4.0×10^1

③ 6.0×10^1

④ 2.0×10^2

⑤ 3.9×10^2

⑥ 5.9×10^2

解答

原番号 2

所要時間： 分

演習18-20 共通資料

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第2問

問2-4に必要な前文・実験設定 / 原資料PDF p.13-14 / 原冊子 p.12-13

原文の前提を掲載しています。原問1は本冊子の出題対象に含みません。

Aさんは、買い物でショッピングカートを押したり引いたりしたときの経験から、「物体の速さは物体にはたらく力と物体の質量のみによって決まり、(a)ある時刻の物体の速さ v は、その時刻に物体が受けている力の大きさ F に比例し、物体の質量 m に反比例する」という仮説を立てた。Aさんの仮説を聞いたBさんは、この仮説は誤った思い込みだと思ったが、科学的に反論するためには実験を行って確かめることが必要であると考えた。

Bさんは、水平な実験机上をなめらかに動く力学台車と、ばねばかり、おもり、記録タイマー、記録テープからなる図1のような装置を準備した。そして、物体に一定の力を加えた際の、力の大きさや質量と物体の速さの関係を調べるために、次の2通りの実験を考えた。

【実験1】 いろいろな大きさの力で力学台車を引く測定を繰り返し行い、力の大きさと速さの関係を調べる実験。

【実験2】 いろいろな質量のおもりを用いる測定を繰り返し行い、物体の質量と速さの関係を調べる実験。

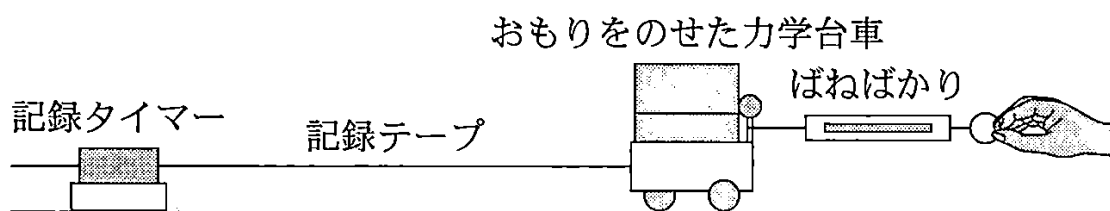


図 1

演習 18

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第2問 問2

原資料PDF p.13-14 / 原冊子 p.12-13

共通の設定：p.23

問 2 【実験 1】を行うときに必要な条件について説明した次の文章中の空欄 ・ に入れる語句として最も適当なものを、それぞれの直後の { } で囲んだ選択肢のうちから一つずつ選べ。

それぞれの測定においては力学台車を一定の大きさの力で引くため、力学台車を引いている間は、

{ ① ばねばかりの目盛りが常に一定になる
② ばねばかりの目盛りが次第に増加していく
③ 力学台車の速さが一定になる } ようにする。

また、各測定では、

{ ① 力学台車を引く時間
② 力学台車とおもりの質量の和
③ 力学台車を引く距離 } を同じ値にする。

計算・メモ

解答

原番号 8

原番号 9

所要時間： 分

演習 19

基礎

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第2問 問3

原資料PDF p.15 / 原冊子 p.14

共通の設定：p.23

【実験2】として、力学台車とおもりの質量の合計が

ア：3.18 kg イ：1.54 kg ウ：1.01 kg

の3通りの場合を考え、各測定とも台車を同じ大きさの一定の力で引くことにした。

この実験で得られた記録テープから、台車の速さ v と時刻 t の関係を表す図2のグラフを描いた。ただし、台車を引く力が一定となった時刻をグラフの $t = 0$ としている。

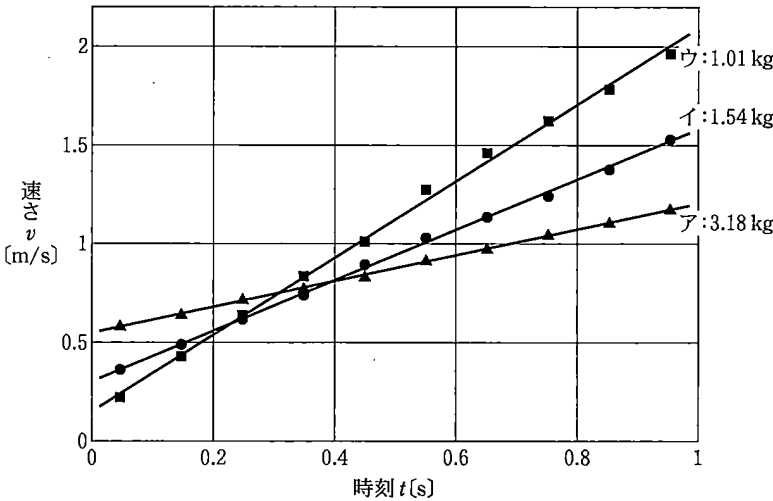


図 2

問 3 図2の実験結果からAさんの仮説が誤りであると判断する根拠として、最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 10

- ① 質量が大きいほど速さが大きくなっている。
- ② 質量が2倍になると、速さは $\frac{1}{4}$ 倍になっている。
- ③ 質量による運動への影響は見いだせない。
- ④ ある質量の物体に一定の力を加えても、速さは一定にならない。

解答

原番号 10

所要時間： 分

演習 20

標準

出典：2022年度 大学入学共通テスト「物理」 本試験 第2問 問4
原資料PDF p.16 / 原冊子 p.15

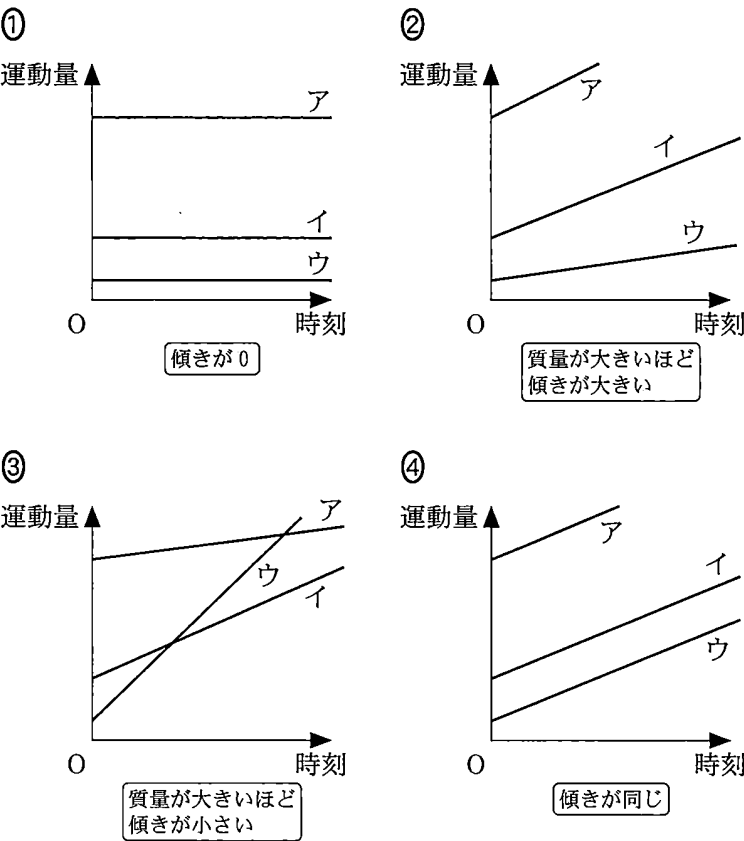
共通の設定：p.23／原文の「図2」はp.25（演習19）の図です。

Aさんの仮説には、実験で確かめた誤り以外にも、見落としている点がある。物体の速さを考えるときには、その時刻に物体が受けている力だけでなく、それまでに物体がどのように力を受けてきたかについても考えなければならない。

速さの代わりに質量と速度で決まる運動量を用いると、物体が受けてきた力による力積を使って、物体の運動状態の変化を議論することができる。

問 4 次の文章中の空欄 11 に入れるグラフとして最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。

図2を運動量と時刻のグラフに描き直したときの概形は、
物体の運動量の変化＝その間に物体が受けた力積
という関係を使うことで、計算しなくても 11 のようになると予想できる。



解答 原番号 11

所要時間： 分

復習・計算用紙

演習番号を記入して、計算の続きや授業後の訂正に使用してください。

演習番号： _____

演習番号： _____

演習番号： _____

出典・原資料一覧

出題：独立行政法人 大学入試センター「大学入学共通テスト 物理」

題文は下記の提供PDFから抜粋。編集内容は配置・余白・冊子内番号・出典の付記です。

2021年度 本試験（第1日程）

演習13-17

butsuri2021.pdf

第1問 問2 / 第4問 問1-4 / 原資料PDF p.6・29-31 / 原冊子 p.5・28-30

2021年度 第2日程（追試験）

演習02

2021_物理_追試験問題.pdf

第1問 問1 / 原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

2022年度 本試験

演習03・10・11・18-20

butsuri2022.pdf

第1問 問3 / 第2問 問2-6 / 原資料PDF p.9・13-18 / 原冊子 p.8・12-17

2022年度 追試験

演習09

2022_物理_追試験問題.pdf

第1問 問1 / 原資料PDF p.1-2 / 原冊子 p.4-5

2023年度 本試験

演習01・12

butsuri2023.pdf

第1問 問1・問3 / 原資料PDF p.1-2・5-6 / 原冊子 p.4-5・8-9

2023年度 追試験

演習05-08

2023_物理_追試験問題.pdf

第3問 問1-4 / 原資料PDF p.16-20 / 原冊子 p.20-24

2024年度 本試験

演習04

butsuri2024.pdf

第1問 問1 / 原資料PDF p.1 / 原冊子 p.4

出典表記について

「原資料PDF」は提供ファイルのページ、「原冊子」は試験問題に印刷されたページです。

2021年度の第2日程は、第1日程の追試験を兼ねる日程です。

本冊子は授業用の編集物であり、試験実施機関が発行する問題冊子ではありません。